

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

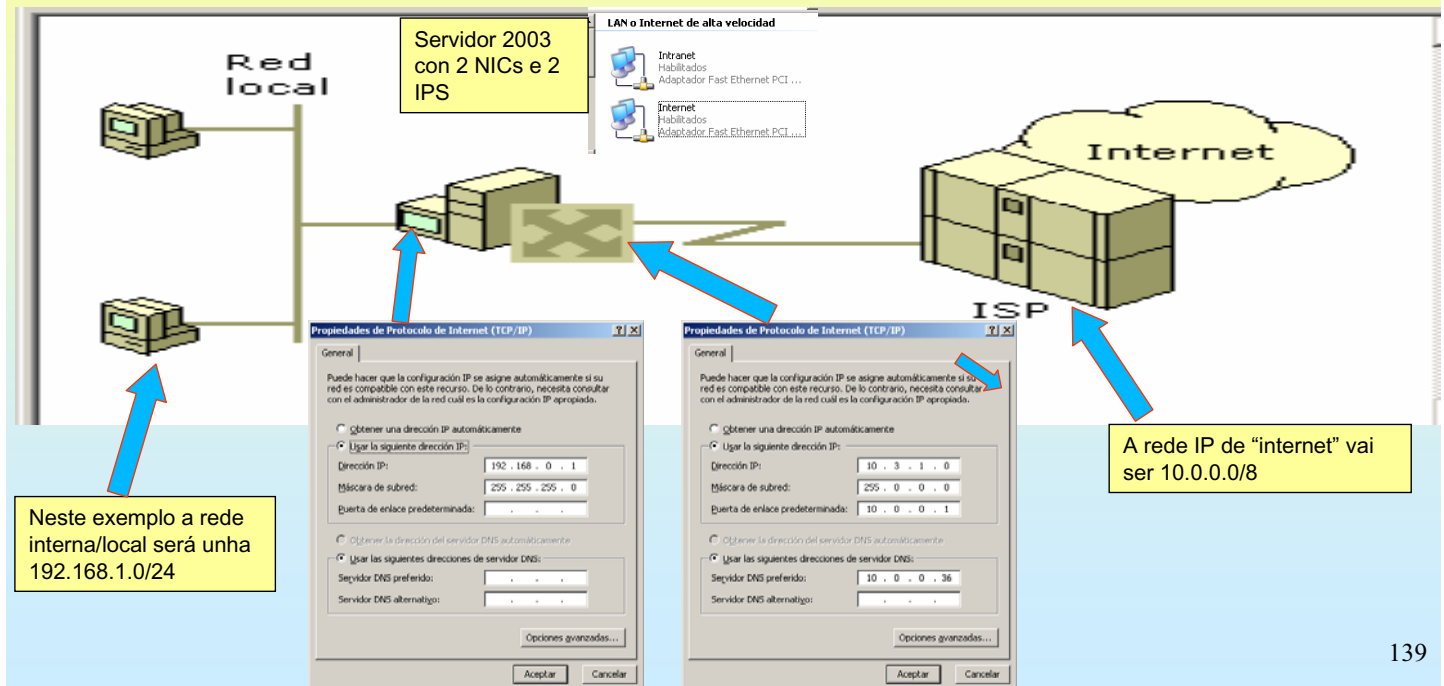
7.- NAT (Network Address Translation, Tradución de direccións de rede)

Configuración previa das tarxetas de rede

A seguinte imaxe mostra a esencia de NAT.

Para configurar NAT nun servidor windows 2003 é preciso dispor ó menos de 2 tarxetas de rede

- 1 para unir o servidor coa rede interna/local (intranet, 192.168.0.1 / 24)
- 2 para unir o servidor coa rede exterior (internet, 10.3.1.0 / 8)



139

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Tradución de direccións de rede)

Habilitar o Servizo de enrutamento e acceso remoto (I)

Ó comezo destes apuntes (en enrutamento) explicouse como se habilitaba este servizo.

Usaremos na seguinte diapositiva o servizo xa instalado, nesta vaise mostrar como se habilitaría NAT partindo de cero.

Se muestran las capturas de pantalla de la configuración de NAT en Windows 2003:

Asistente para la instalación del servidor de enrutamento y acceso remoto:

- Configuración:** Seleccionar "Traducción de direcciones de red (NAT)".
- Conexión a Internet NAT:** Seleccionar "Utilizar esta interfaz pública para conectarse a Internet".

Estado del servidor de enrutamento y acceso remoto:

Interfaz	Total de asignaciones	Paquetes de entrada traducidos	Paquetes de entrada rechazados	Paquetes de salida traducidos	Paquetes
Intranet	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0
Internet	0	0	0	0	0

NAT xa estaría en funcionamento. Observar os distintos campos da estadística

140

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Traducción de direcciones de red)

Habilitar o Servizo de enrutamento e acceso remoto (II)

Aproveitando que se tiña o servizo habilitado de prácticas de enrutamento vaise proceder a configurar NAT sen o asistente.

1º.- Configurar a parte conectada a Internet. Hai que seleccionar a tarxeta e logo configurala como NIC Pública..

The first screenshot shows the 'Enrutamiento y acceso remoto' console. A blue arrow points to 'Interfaz nueva...' in the right pane. A yellow box below it says: 'Introducir unha nova interface no servidor NAT'.

The second screenshot is the 'Interfaz nueva para Traducción de direcciones de red' dialog. A blue arrow points to 'Internet' in the 'Interfaces:' list. A yellow box below it says: 'Seleccionar o NIC desexado, neste caso o que previamente se nomeou con Internet'.

The third screenshot is the 'Propiedades de Propiedades de traducción de direcciones de red - Inter...' dialog. Blue arrows point to:

- 'Interfaz pública conectada a Internet' (radio button).
- 'Habilitar NAT en esta interfaz' (checkbox).
- 'Habilitar un servidor de seguridad básico para esta interfaz' (checkbox).

 Yellow boxes with arrows provide instructions:

- 'Indicar que este NIC e o que ten conexión con internet' (points to the radio button).
- 'Habilitar NAT, para que realice a traducción de IPs' (points to the first checkbox).
- 'Non permitir entrar tráfico de internet á rede local, salvo no caso de que este fose solicitado dende a rede local.' (points to the second checkbox).

141

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Traducción de direcciones de red)

Habilitar o Servizo de enrutamento e acceso remoto (II)

2º.- Configurar a parte conectada á Intranet / rede local.

Igual que no caso anterior instálase unha interface nova e configúrase como NIC privada

The first screenshot shows the 'Enrutamiento y acceso remoto' console. A blue arrow points to 'Interfaz nueva...' in the right pane. A yellow box below it says: 'Seleccionar o NIC desexado, neste caso o que previamente se nomeou con Intranet'.

The second screenshot is the 'Interfaz nueva para Traducción de direcciones de red' dialog. A blue arrow points to 'Intranet' in the 'Interfaces:' list.

The third screenshot is the 'Propiedades de Propiedades de traducción de direcciones de red - Intra...' dialog. A blue arrow points to 'Interfaz privada conectada a red privada' (radio button). A yellow box to the right says: 'Indicar que este NIC e o que ten conexión coa Intranet'.

142

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

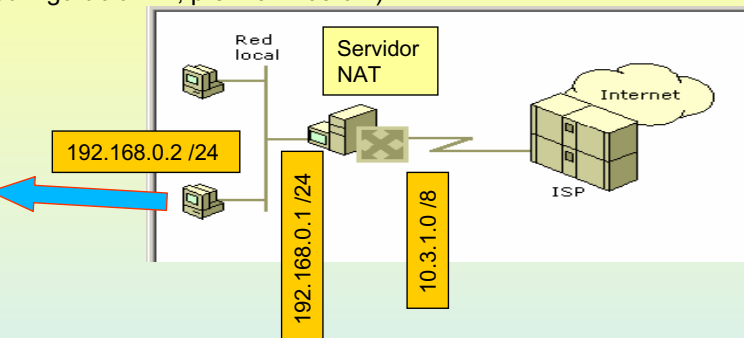
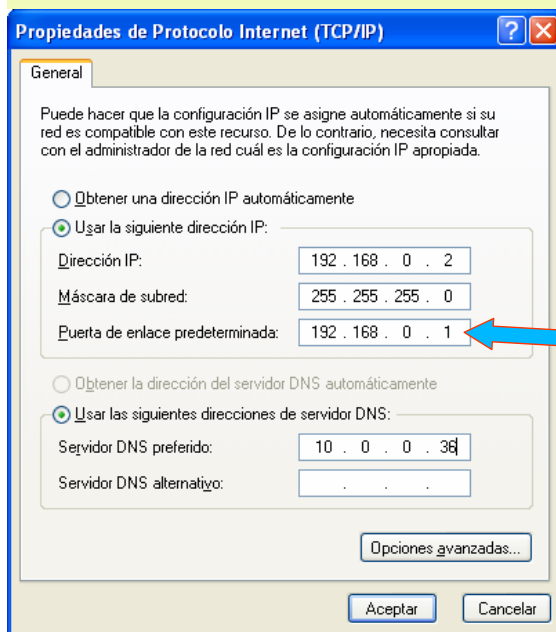
7.- NAT (Network Address Translation, Tradución de direccións de rede)

Configurar un equipo da rede local

Xa está configurado o servidor NAT, este ten 2 IPs:

- 1.- 10.3.0.1/8 no NIC que está conectado á rede pública (internet)
- 2.- 192.168.0.1/24 no NIC que está conectado á rede privada (intranet)

Agora toca configurar un cliente da rede local (configuración IP, p.e. 192.168.0.2)



A porta de enlace é o NIC privado do servidor NAT, posto que este servidor será que acepte as peticións dos clientes privados e traduza as súas direccións a 10.3.1.0, así como os portos correspondentes.

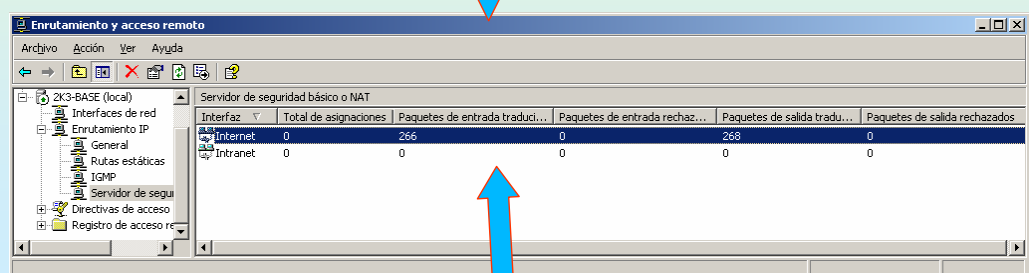
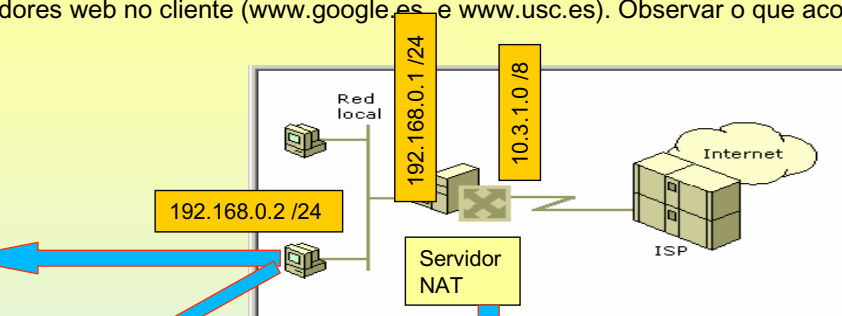
143

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Tradución de direccións de rede)

Realizar unha conexión dende o cliente

Neste caso abrírase dous navegadores web no cliente (www.google.es e www.usc.es). Observar o que acontece no servidor NAT



Observar as estadísticas

144

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Traducción de direcciones de red)

Táboa NAT

Observar a táboa de traducción de IPs do servidor NAT cando se realizan as conexións web dende o cliente

Protocolo	Dirección	Dirección privada	Puerto privado	Dirección pública	Puerto público	Dirección remota	Puerto remoto	Inactivo
TCP	Enlace externo	192.168.0.2	1.109	10.3.1.0	1.109	216.239.59.147	80	3
TCP	Enlace externo	192.168.0.2	1.110	10.3.1.0	1.110	216.239.59.147	80	3
TCP	Enlace externo	192.168.0.2	1.113	10.3.1.0	1.113	193.144.75.244	80	4
TCP	Enlace externo	192.168.0.2	1.114	10.3.1.0	1.114	193.144.75.244	80	4

145

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Traducción de direcciones de red)

Filtros

No servidor NAT pódense configurar que IPs internas poden ou non poden saír a internet. Tamén se pode configurar a que IPs se poden ou non se poden conectar os equipos locais.

Por exemplo, prohibir os clientes web internos conectarse ó servidor web da USC

Realizar un PING para achar a IP de www.usc.es

```
C:\>ping www.usc.es
Haciendo ping a www.usc.es [193.144.75.244] con 32 bytes de
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

146

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Tradución de direccións de rede)

NAT inverso

NAT proporciona ós equipos dunha LAN a posibilidade de conectarse a internet.

Pero, ¿que sucede que si desde internet se desexa conectarse á LAN?, pois que nunca se vai poder chegara ningún equipo da LAN:

- 1º.- Porque non se saben as súas IPs.
- 2º.- Ó ser IPs privadas ningún router público ten entradas para encamiñar cara esas IPs.

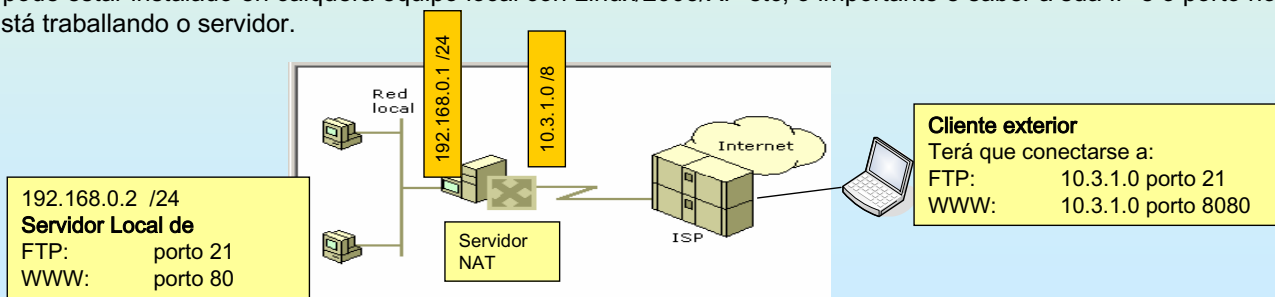
Pois aínda así deséxase configurar un servidor web/FTP local ó cal se poida acceder dende o exterior. Para iso débese facer NAT inverso:

Os clientes de internet deben conectarse:

- á IP pública do servidor NAT (neste exemplo 10.3.1.0)
- un porto, con ese porto o Servidor NAT manda a petición a un equipo interno da LAN.

Neste exemplo vaise instalar IIS (con servicio FTP) nun XP cliente da rede local. A instalación do IIS é semellante a estudiada nos casos anteriores para windows 2003.

O IIS pode estar instalado en calquera equipo local con Linux/2003/XP etc, o importante é saber a súa IP e o porto no que está traballando o servidor.



147

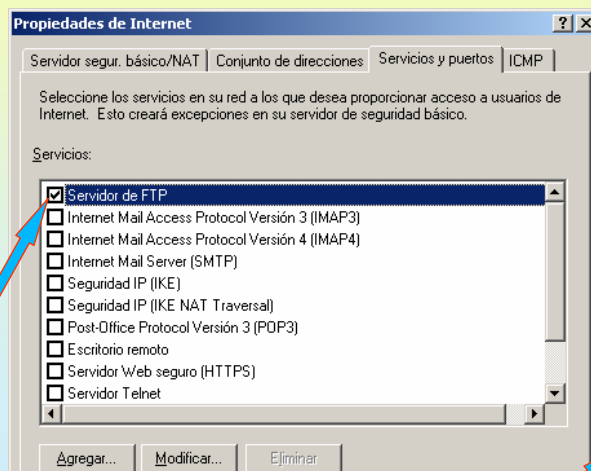
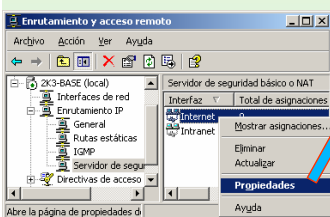
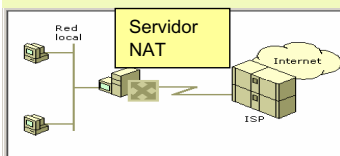
SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Tradución de direccións de rede)

NAT inverso: Dar paso ó servidor FTP local

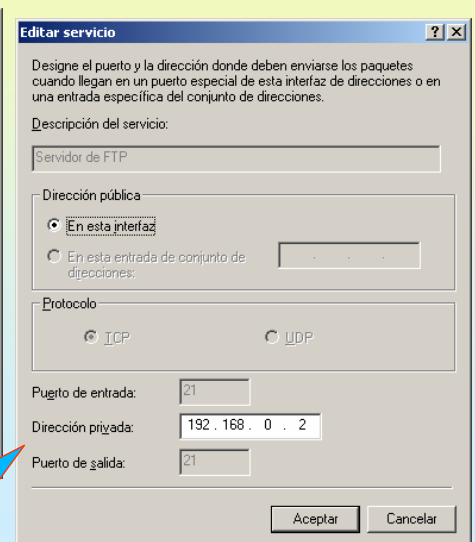
1º A vista da imaxe anterior desexase que cando un cliente de internet se conecte a 10.3.1.0:21 esto se traduza en 192.168.0.2:21. Pero hai un problema que é que este servidor de NAT tamén ten un sitio FTP (sitio FTP predeterminado) traballando nese porto, para solucionar o problema pódese facer:

- 1º.- Que o servidor NAT poña esa conexión o servidor FTP local noutro porto.
- 2º.- Cambiar o porto no que atende o Sitio Web Predeterminado do servidor 10.3.1.0
- 3º.- Deter o Sitio Web predeterminado. Esta é a que se vai seguir.



Configurar a IP local a cal se redirecionen as peticións FTP que reciba o servidor NAT.

Observar que os portos xa está por defecto tanto o de entrada como o público



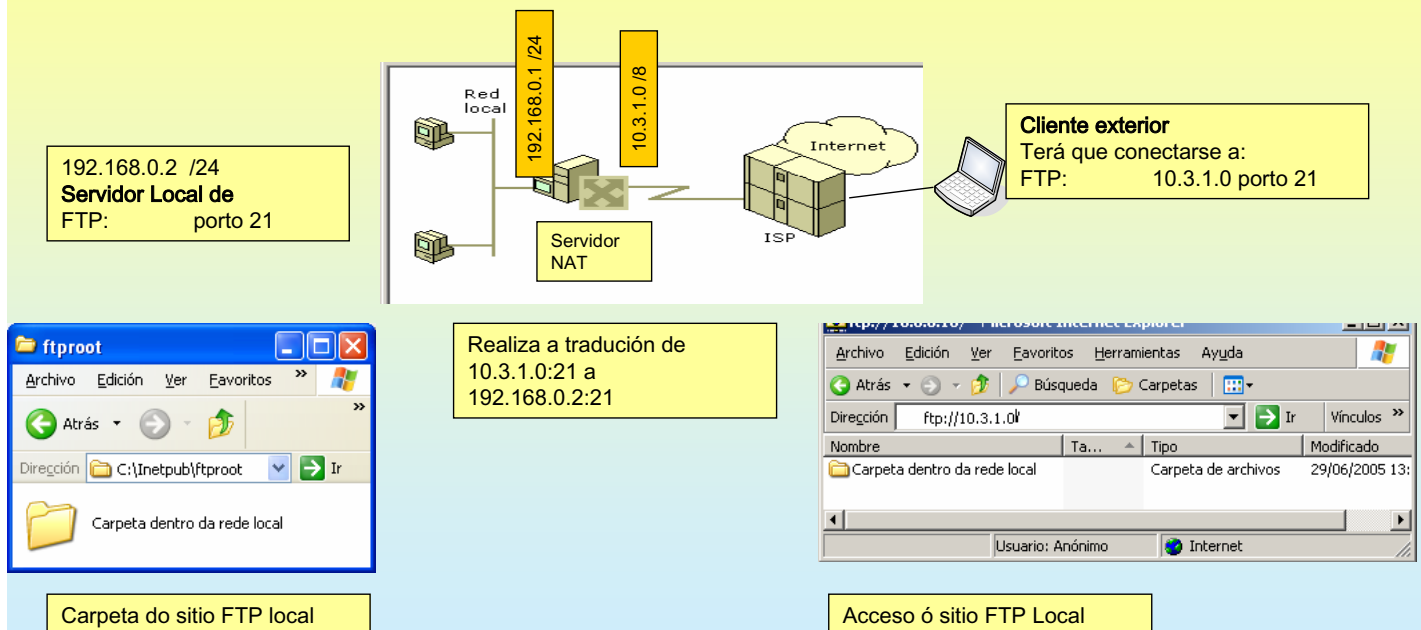
148

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Tradución de direccións de rede)

NAT inverso: Dar paso ó servidor FTP local

Probar que dende un equipo exterior á rede local se poida acceder ó servidor FTP Local



149

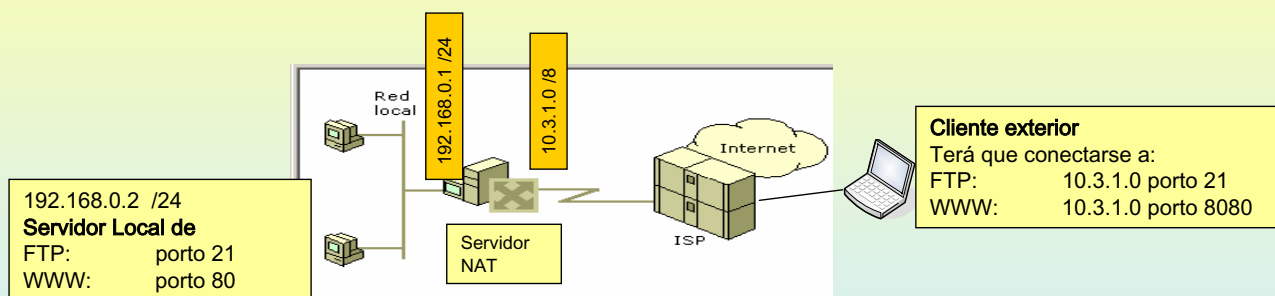
SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Tradución de direccións de rede)

NAT inverso: Dar paso ó servidor WEB local

Neste caso para conectarse dende o exterior precisase configurar no servidor NAT que cando reciba unha petición dende internet a 10.3.1.0:8080 esta a envío o equipo local 192.168.0.2:80.

Neste caso, ó esixir ó cliente, que se ten que conectar ó porto 8080 non hai nada que facer servidor 10.3.1.0 pois non usa este porto.



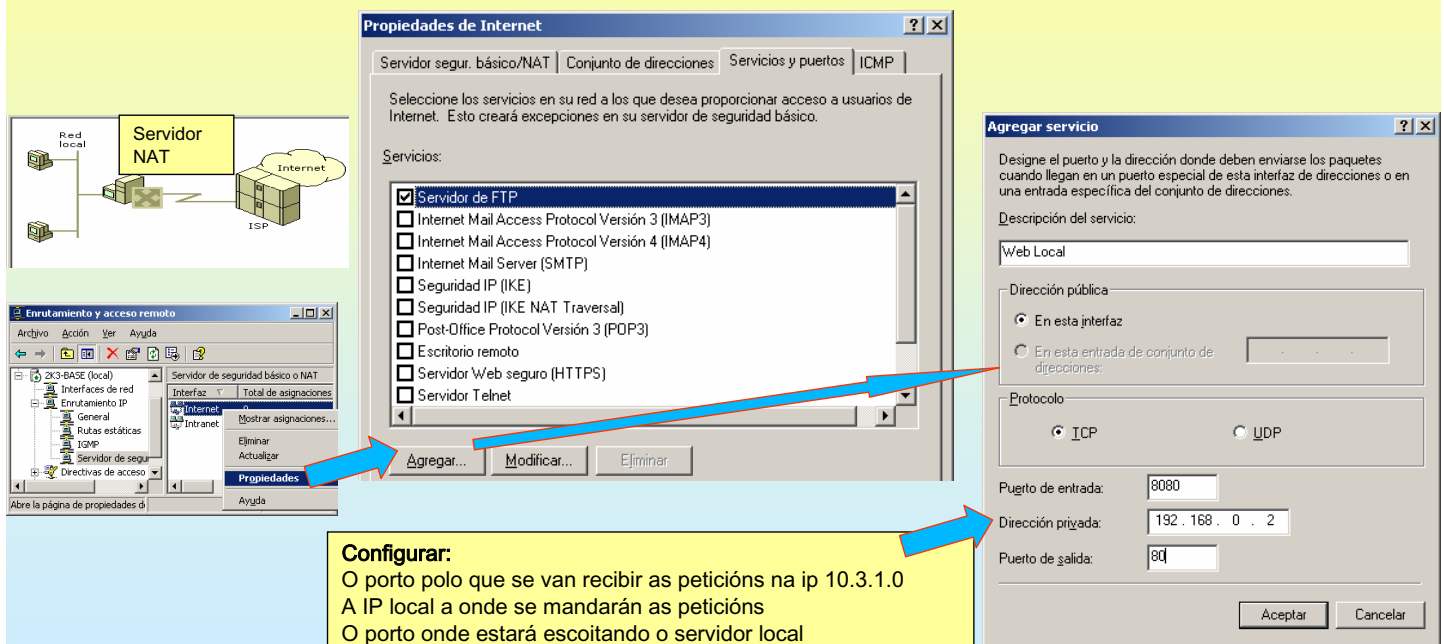
150

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Traducción de direcciones de red)

NAT inverso: Dar paso ó servidor WEB local

Neste exemplo ó porto ó que se vai configurar para redireccionar 8080 non é un dos ben coñecidos co cal hai no servidor NAT todo para que se redireccione correctamente



Configurar:
 O porto polo que se van recibir as peticións na ip 10.3.1.0
 A IP local a onde se mandarán as peticións
 O porto onde estará escoitando o servidor local

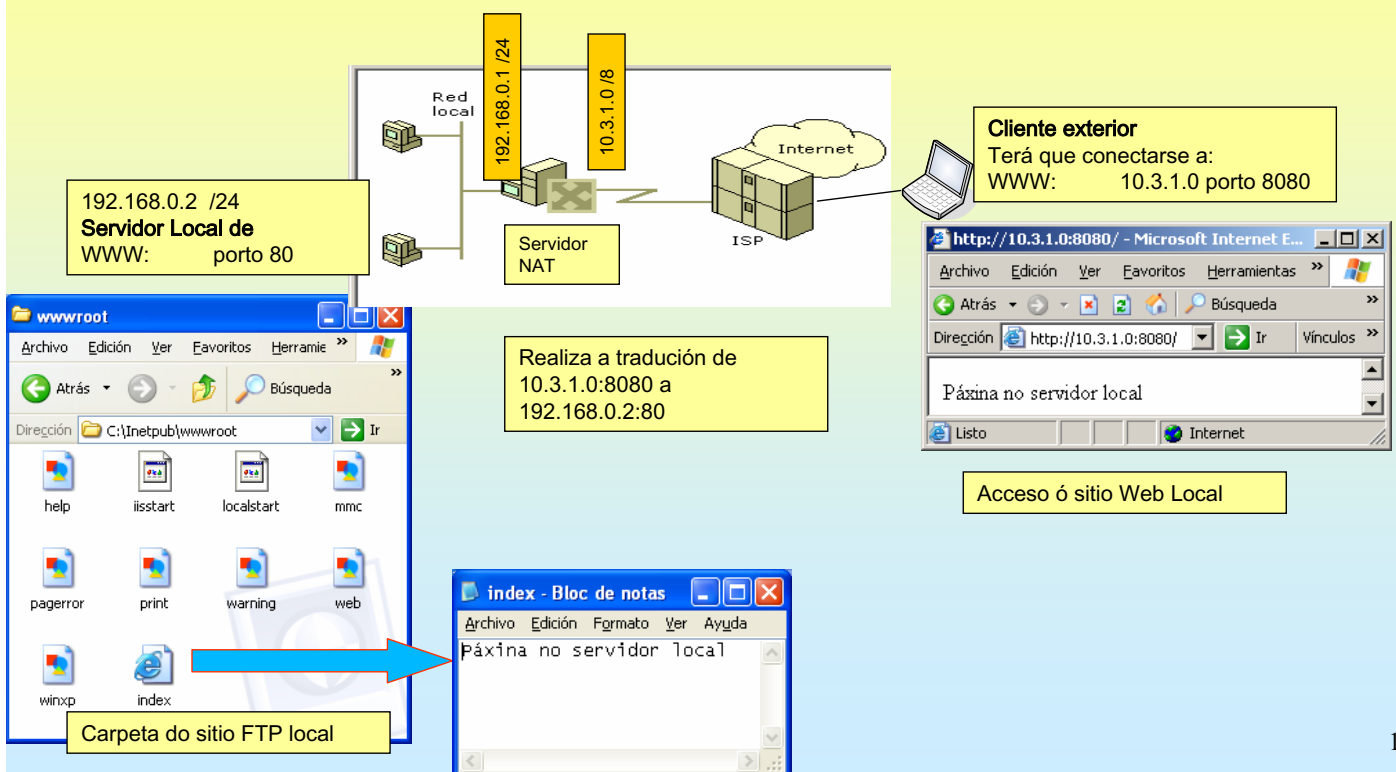
151

SERVIZOS INTERNET/INTRANET EN WINDOWS 2003

7.- NAT (Network Address Translation, Traducción de direcciones de red)

NAT inverso: Dar paso ó servidor WEB local

Probar dende o exterior a conexión ó web local



Realiza a traducción de 10.3.1.0:8080 a 192.168.0.2:80

Acceso ó sitio Web Local

Carpeta do sitio FTP local

152